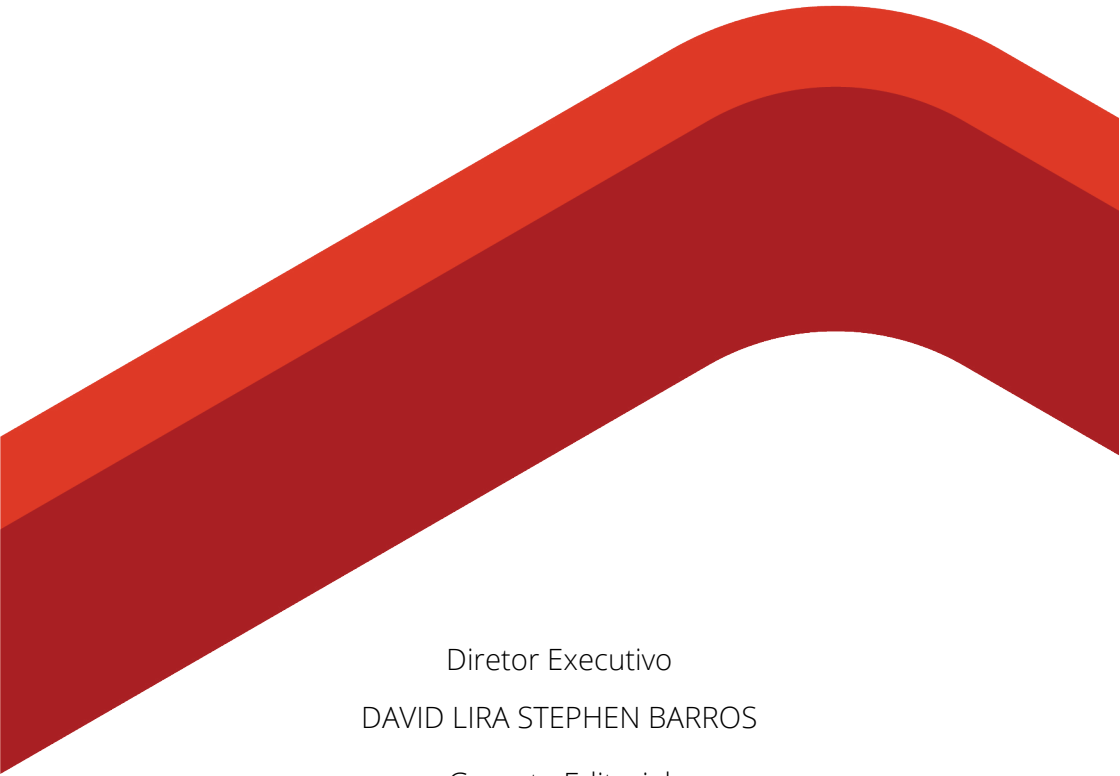


LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa





Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA FERREIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

ADRIANA MOREIRA DE SOUZA SOARES

ROSIVANY AUXILIADORA GOMES

Adriana Moreira de Souza Soares

Olá. Sou graduada em Administração de Empresas pela Universidade Cândido Mendes e pós-graduada em Aperfeiçoamento Avançado em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e, em 2021. Ainda, sou licenciada em Letras – Português e Inglês. De 2011 a 2017, fui docente na Unidade Campos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) do Rio de Janeiro. Nos anos de 2014, 2015 e 2022, ainda nessa instituição, atuei como instrutora em cursos de Administração, Almoxarife e Operações Logísticas. De 2018 a 2021, fui coordenadora de desenvolvimento profissional no Serviço Social do Transporte (SEST) e no Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT). Hoje, sou instrutora de Cursos de Gestão no SENAC/Rio de Janeiro. Também tenho sólida experiência de mercado por já ter atuado em gestões administrativa, comercial e logística de empresas e em grandes instituições financeiras e de ensino profissionalizante. Tenho um perfil voltado para a capacidade adaptação, o dinamismo, a organização e a atitude de dono. Adoro transmitir meus conhecimentos e minha experiência de vida com aqueles que estão iniciando em suas profissões. Estou muito feliz em poder ajudá-lo nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Rosivany Auxiliadora Gomes

Olá. Tenho uma sólida carreira na área de Gestão Educacional, já atuei em cursos de Graduação, Pós-Graduação, Educação Profissional, Gestão de Pessoas e Educação a Distância. Sou mestre em Biociências e Biotecnologia. Desde 2006, coordeno a Pós-Graduação de MBA em Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) e no curso técnico em Segurança do Trabalho no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) do Rio de Janeiro. Meu trabalho nessa instituição fez com que eu ganhasse o Prêmio Educação I desenvolvimento de projetos educacionais. Ainda sou bolsista voluntária em um projeto de pesquisa no centro de Tecnologia da Informação do Instituto Federal Fluminense (IFF). Adoro transmitir meus conhecimentos e minha experiência de vida com aqueles que estão iniciando em suas profissões. Estou muito feliz em poder ajudá-lo nesta fase de muito

Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



Para o início do desenvolvimento de uma nova competência.



Houver necessidade de apresentar um novo conceito.



Quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento.



As observações escritas tiveram que ser priorizadas para você.



Algo precisa ser melhor explicado ou detalhado.



Curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias.



Textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento.



Se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast.



Se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido.



Quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens.



Quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada.



Quando uma competência for concluída e questões forem explicadas.

ÍCONES

Unidade 1

A origem do processo de industrialização	10
O que é a indústria?	10
Tipos de indústrias	13
Classificação das indústrias.....	13
Indústria de base.....	14
Indústria de bens intermediários.....	17
Indústria de bens de consumo	18
Ramo de atividade.....	19
Impactos causados pela indústria	23
As máquinas na indústria e a Revolução Industrial.....	23
Equipamentos industriais	26
Saúde e segurança do trabalhador	28
Ergonomia	29
Vibração	33
Ruídos.....	34
Umidade e temperatura	35
Iluminação e visibilidade.....	36
Segurança.....	36
Fordismo e Taylorismo	39
O Taylorismo.....	39
O Fordismo	40
O Fordismo e o Taylorismo.....	42
Toyotismo.....	44
A horizontalização da produção.....	48
Indústria 4.0 (I4.0).....	48
Fatores críticos de sucesso no processo industrial	52
Compreendendo os fatores críticos por meio de estudos de caso.....	53
Estudo de caso: empresa de capitalização do BB	54
Estudo de caso: indústria de cosméticos Natura	56

Você sabia que as áreas que envolvem demandas de indústrias são bem variadas? Desde diversas engenharias (construção civil, produção, qualidade e segurança, mecânica, elétrica etc.) até áreas que envolvem Meio Ambiente, logística, planejamento e controle de produção, metalomecânica, alimentos, vestuário, calçados, energia, tecnologias de informação e de comunicação, veículos, petroquímica e química, madeira e móveis, papel e gráfica, mineração, pesquisa, desenvolvimento e design. Sabia que essas áreas são responsáveis pela geração de muito empregos nos próximos anos? Isso mesmo. Áreas que envolvem industrialização fazem parte da cadeia produtiva da empresa e envolvem esferas ambiental, social e econômica. Quando o assunto é indústria, estamos falando de matéria-prima, fabricação, operação, produto acabado, consumo e demanda. A indústria é exatamente o lugar onde acontece a transformação, por meio da entrada de uma matéria-prima, que passa por vários processos até que resulte em um produto acabado, pronto para ser consumido. A matéria-prima é proveniente na natureza, do Meio Ambiente. Já o produto acabado se distingue como um bem de consumo, que pode ser considerado durável ou não durável. Para que ocorra uma produção eficiente nas indústrias, é importantíssimo que elos, como, por exemplo, mão de obra, matéria-prima, energia, transporte e mercado consumidor caminhem juntos. É de alta relevância entender que esses elementos funcionam como uma engrenagem, se uma falhar, automaticamente gera reflexo na outra e, assim, sucessivamente.

Atualmente, a indústria está numa fase identificada como 4.0. Essa é uma nova revolução, marcada por uma era altamente tecnológica na qual a internet e a digitalização fazem a diferença. Mas, nem sempre foi assim. A Revolução Industrial marcou uma era de transformação na indústria e gerou diversos impactos, sociais, ambientais, econômicos e políticos. O que se observa

é que a indústria está em constante transformação. Se hoje temos automação, computadores, internet, robótica, lá atrás, no início do século XVII, ocorreu o surgimento da mecanização e de máquinas a vapor, o que mudou completamente os conceitos e o próprio estilo de vida das pessoas. Somente depois de muito tempo foi que a produção mudou para um patamar de ser feita em escala e à combustão ou à eletricidade. Novos tipos de empregos surgiram, levando a uma necessidade urgente de adaptação dos profissionais, que, até hoje, têm medo de serem “substituídos” pelas máquinas uma vez que elas estão cada vez mais inteligentes, rápidas e integradas à indústria. O Meio Ambiente, por sua vez, será eternamente motivo de preocupação, pois sofre mais impacto a cada ano que passa, gerando várias consequências, como, por exemplo, as altíssimas temperaturas de quase 60°C no Qatar, local da Copa do Mundo de 2022. Ao longo desta unidade letiva você vai se aprofundar ainda mais nesses assuntos! Vamos lá!

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 1 – O caminho da indústria**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Entender o conceito de indústria, bem como as diferenças dessa atividade econômica para outras, como serviço e comércio.
2. Conhecer evolução das máquinas e a sua aplicação na indústria, bem como os seus efeitos nocivos à saúde e à segurança do trabalhador.
3. Entender a estrutura e a organização industrial por meio das correntes de pensamento de Ford e Taylor.
4. Compreender os fatores críticos que promoveram o sucesso do processo de desenvolvimento industrial por meio de um estudo de caso.

A origem do processo de industrialização



Neste capítulo, vamos entender o conceito de indústria, bem como as diferenças dessa atividade econômica para outras, como serviço e comércio. Você ainda será capaz de diferenciar as diversas atividades econômicas existentes. Tudo isso é fundamental para o exercício de sua profissão. É necessário que os profissionais que estejam envolvidos nessa área tenham a devida instrução para que não lidem com os mais diversos tipos de problemas, os quais, ao longo do curso, serão analisados e compreendidos melhor. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

O que é a indústria?

Os produtos que usamos ou consumimos, vêm de um processo que envolve transformação, e é na indústria que isso acontece. Logo, as indústrias são responsáveis por transformar algo proveniente de uma matéria-prima em um objeto para o consumo de seus clientes. Os produtos estão ao nosso redor e, muitas vezes, nem nos damos conta de como eles são produzidos. As indústrias fazem parte da nossa vida. Para que isso aconteça, em muitos casos, fazem-se necessárias mão de obra especializada, energia elétrica, fornecedores, transporte que leve o produto ao consumidor final etc. Todo esse passo a passo é chamado de cadeia logística. A cadeia logística deve ser otimizada e eficaz, para que todos os processos funcionem como uma grande engrenagem, pois se houver falhas, prejuízos podem ser desencadeados, produções podem ser paralisadas, entregas podem atrasar, acidentes e falta de controle podem ocorrer em

conjunto com tantas outras consequências nada benéficas para qualquer tipo de empresa.

Uma vez ocorrida a transformação da matéria-prima em produto acabado, tal produto estará pronto para ser comercializado, atingindo, assim, o principal objetivo de qualquer produção. A matéria-prima é proveniente da natureza, independentemente do tipo de bem a ser produzido. Ela pode ser vegetal, animal e/ou mineral.

EXEMPLO:

As plantas fornecem o algodão (matéria-prima) que pode ser transformado em fio e, na sequência, em tecido.

A madeira utilizada na fabricação de móveis é retirada de árvores. Esse material passa do estado natural para o processado, transformando-se em tábuas e em outros formatos necessários para a confecção do móvel.

É importante explicar que insumo, normalmente, é confundido com matéria-prima, mas nem sempre o insumo é a matéria-prima. Esse termo também pode estar relacionado à mão de obra e/ou aos investimentos direcionados para um produto ou serviço. Os insumos podem ser ainda as máquinas e os equipamentos usados em algum serviço ou num processo de produção.

EXEMPLO:

A energia, a própria matéria-prima, as ferramentas, as máquinas, a água, tudo isso é utilizado num processo industrial de transformação que gera um produto acabado. Numa confecção de camisas, na indústria têxtil, os insumos são: a máquina de tecer, os produtos utilizados na lavagem das camisas, como amaciante e água, por exemplo, e todos os outros elementos que

fazem parte do processo até a finalização do produto pronto. A matéria-prima, neste caso, é o algodão.

Se revisitarmos o passado em busca de informações sobre o surgimento da primeira indústria, precisaremos voltar no tempo, na época da Revolução Industrial, na Inglaterra, entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Esse período foi marcado por muitas transformações econômicas e sociais, não só na Europa, mas em todo o mundo.

A indústria têxtil obteve destaque. Nesse período da primeira fase da Revolução Industrial, antes do movimento se dissipar para o mundo, houve, na Europa, um desenvolvimento tecnológico considerável e um aprimoramento de técnicas. Máquinas a vapor começaram a fazer o trabalho que antes era realizado, em jornadas exaustivas, por mulheres, crianças, homens e artesãos, substituindo oficinas e casas onde essas funções eram desenvolvidas. Com as máquinas, a produção passou a ser feita em maior escala, resultando em um aumento nos lucros, na divisão de trabalho e em remunerações menores.

As consequências sociais disso fizeram com que uma camada social de trabalhadores fosse desenvolvida, pois com a inserção das máquinas, muitos desses indivíduos ficaram sem seu meio de produção tradicional, passando a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho.

O inventor da máquina a vapor, James Watt, foi reconhecido mundialmente por seu feito e transformou a Revolução Industrial. O processo de funcionamento dessas máquinas acontecia pela queima de combustíveis, que serviam como fonte de energia, o que refletiu diretamente no aumento dos gases que causam o Efeito Estufa e a formação de chuvas ácidas. O agravamento da poluição ambiental e industrial marcou negativamente o

movimento, apesar de tantas portas abertas e transformações ocorridas.

Na medida que a Revolução Industrial foi avançando, os problemas ambientais pioraram, gerando consequências até hoje, como, por exemplo, mudanças climáticas, extinção de biomas, abertura de buracos na camada de ozônio, derretimento de geleiras, poluição de recursos hídricos e do solo.

Tipos de indústrias



O que define o tipo de uma indústria é o modelo de produção industrial. A partir dessa definição, é possível classificar a indústria de acordo com o que ela produz, a saber: indústrias de base, indústrias de bens intermediários e indústrias de bens de consumo.

As primeiras indústrias no Brasil foram as chamadas indústrias de base. Dois exemplos são bem lembrados e conhecidos: a Companhia Siderúrgica Nacional que surge em 1941 e a Vale do Rio Doce em 1943.

Atualmente, no Brasil, várias indústrias de renome agregam a economia do país e geram milhares de empregos, como: Ambev, Petrobras, Nestlé, Coca-Cola, Apple etc.

Classificação das indústrias

Os tipos de indústrias podem ser classificados da seguinte maneira:

Figura 1 – Indústria voltada para a produção de automóveis



Fonte: Wikimedia Commons.

Indústria de base

Os ramos que fazem parte das indústrias de base englobam diversos tipos de empresas, como organizações relacionadas à **mineração**, ao **petróleo**, à **siderurgia** e à produção de **cimento**. O que caracteriza a indústria de base é a fabricação/produção de matérias-primas que serão utilizadas por empresas dos setores acima destacados, ou seja, o trabalho é voltado para transformar a matéria-prima bruta (aquela que é encontrada diretamente na natureza) em matéria-prima processada, que será utilizada no processo de fabricação de outras indústrias. Em resumo, são indústrias que fabricam tipos de produtos que gerarão outros.

Algumas pessoas ainda chamam a indústria de base de indústria pesada, uma vez que para fazer a transformação da matéria-prima em matéria-prima processada, normalmente, há a necessidade do uso de máquinas pesadas.

O aumento da demanda é um dos principais sinais de recuperação ou desenvolvimento de uma economia, já que esse aspecto é um dos primeiros que apresenta crescimento. O que se espera é que o termômetro econômico esteja positivo, indicando um sinal de crescimento, o que gera reflexos em outros pontos na cadeia produtiva. Logo, um detalhe importante em relação ao desenvolvimento econômico é que as indústrias de base têm a tendência de acompanhar o desenvolvimento dos países onde estão instaladas.

Como esse tipo de indústria tem contato direto com os elementos extraídos na natureza, o impacto ambiental gerado por ela deve ser destacado como um sinal de alerta. As Organizações Não Governamentais (ONGs) preocupam-se muito com o impacto que esse tipo de indústria causa no Meio Ambiente, e os protestos e as ações judiciais entram em ação na tentativa de proteção ambiental.

Uma nuance que não pode deixar de ser destacada é a complexidade dos processos de produção, pois exigem maquinários pesados, que demandam investimentos não só nos equipamentos em si, mas também na mão de obra que tem que ser qualificada.

Um excelente exemplo é a instalação de Porto do Açu, no município de São João da Barra, próximo a Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Entretanto, para entender melhor a relevância dessa instalação, é necessário saber um pouco da história que começou em 2014 com a criação de nove terminais divididos em áreas *onshore* e *offshore*. Os terminais são das empresas Edison Chouest, NOV, Technip, InterMoor e englobam: minério de ferro, petróleo, combustíveis marítimos, multicargas, serviços integrados para O&G – Prumo e GranIHC. Esses terminais têm uma capacidade gigantesca, podendo executar por ano mais de 26 milhões de toneladas

Figura 2 – Estrutura de um porto que tem relação direta com as indústrias



Fonte: Porto do Açu (2022).

Clicando na Figura 2, você verá um vídeo sobre o Porto de Açu.

Se há uma estrutura como essa para a movimentação dessas cargas, que são as matérias-primas, imagine como ocorre nas indústrias? Na região onde o Porto do Açu está localizado, há uma necessidade de mão de obra especializada que vem dos mais diversos lugares do mundo uma vez que a região não possui uma quantidade satisfatória de profissionais preparados. Isso é algo que chama a atenção. Imagine nas indústrias de base para as quais as matérias-primas serão entregues para serem processadas e encaminhadas até o produto estar acabado para uso do consumidor final?

Os processos produtivos que acontecem numa indústria de base são variados e englobam: secagem supercrítica (processo que remove o líquido), fundição (processo em que metais que estão em estado líquido vazam por moldes para fabricação de peças), congelamento (processo de diminuição da temperatura, sem alteração da cristalização), lavagem (processo

de higienização) e liquefação (processo inverso à vaporização, o estado vai de gasoso para líquido). A Figura 3 mostra um desses processos: a lavagem.

Figura 3 – Fase de lavagem (higienização) em indústria de alimentos



Fonte: Ifope Educacional (2019).

Indústria de bens intermediários

É necessário entender o que são bens manufaturados para que saibamos o tipo de produto que vamos estudar. Várias são as características que os definem: são fabricados manualmente ou por máquinas – que após a Revolução Industrial se tornaram peças fundamentais para que o processo se tornasse ainda mais efetivo e crescente –, são feitos em grande quantidade, em série e de maneira padronizada. Os produtos manufaturados ganharam destaque entre os importados mais vendidos no país. Alguns exemplos são: borracha, componentes eletrônicos e elétricos, motores para veículos, papel, celulose, veículos de carga, produtos químicos, autopeças, óleos, combustíveis, automóveis, plásticos, açúcar refinado etc.

Agora, sim, facilitou bastante para entender que as indústrias de bens intermediários produzem insumos que serão usados na produção de outras indústrias.



Os insumos são todos os materiais utilizados para a produção/fabricação de um determinado produto. Isso envolve todo e qualquer elemento usado necessariamente num processo de produção, desde a mão de obra utilizada, o maquinário, a energia e os produtos usados na fabricação até o final do processo, quando o produto for considerado acabado, ou seja, pronto para consumo.

Os produtos semimanufaturados devem estar no contexto da indústria de bens intermediários, pois eles não estão prontos para serem consumidos, ainda passarão por um outro processo na cadeia produtiva para que sejam transformados num produto manufaturado. O açúcar refinado, por exemplo, só estará pronto para ser consumido após a transformação do açúcar bruto em refinado.

Indústria de bens de consumo

As indústrias de bens de consumo, ao contrário das de base, são conhecidas como indústrias leves. Os produtos provenientes dessas indústrias já têm destino certo: o mercado consumidor final. Em suas subdivisões, são classificadas como indústrias bens de consumo duráveis, não duráveis ou semiduráveis.

Os bens duráveis são os produtos que poderão ser utilizados por um longo período de tempo, por isso eles apresentam um alto valor agregado, demandam tecnologias avançadas, que são justificadas por máquinas de alta *performance* e mão de obra especializada no processo de fabricação. Nessa subdivisão, o

que surgem a todo instante. Exemplos de bens duráveis são: micro-ondas, automóveis, computadores, televisores, aparelhos eletrônicos etc.

Já maquiagens, produtos de beleza, remédios, alimentos etc. são considerados bens não duráveis porque são de rápida utilização, por isso são produtos de baixo valor agregado. O leite de caixinha, por exemplo, será consumido em pouco tempo, acabará logo em seguida e precisará ser repostado. Por esse motivo, esses produtos são vendidos em grande quantidade pelas indústrias.

A respeito dos bens de consumo semiduráveis, são produtos produzidos para média duração – estudos apontam uma média de dois anos, podendo ser um pouco mais ou um pouco menos. Exemplos são: chinelos, mochilas, escovas de dente. São itens de uso contínuo e frequente, que não acabam assim que usamos, mas que também não duram um tempo muito longo. Quem na pandemia, após a liberação de decretos, com a vida voltando ao “novo normal”, não viu seus sapatos sendo descolados ou literalmente esfarelados?

Alguns autores consideram apenas a existência de bens de consumo duráveis ou não duráveis, incluindo roupas e calçados nos bens duráveis, em vez de classificá-los como semiduráveis.

Ramo de atividade

Ramo de atividade, que também pode ser chamado de ramo de negócio, é definido por o que a empresa faz para gerar valor a seus clientes, ou seja, a área de atuação da empresa, podendo ser indústria, comércio ou serviço.

Se debatermos ou analisarmos as diferenças das atividades

serviço, iremos observar a grande ligação entre essas atividades. Uma vez que o comércio é responsável por vender o que foi fabricado nas indústrias, fica claro que um não existe sem o outro.

O mesmo vale para o ramo de serviços, só que de forma bem diferente, já que, neste caso, o serviço é prestado por meio de mão de obra especializada, atendendo a diversas necessidades. Deixando ainda mais claro, vamos imaginar uma situação em que o ar-condicionado do setor administrativo de uma empresa não está funcionando. A empresa certamente chamará um prestador de serviço que verificará o problema e identificará a necessidade de reposição de peças, limpeza etc. Em muitos casos, para que a manutenção desse ar-condicionado ocorra, o prestador de serviço deverá adquirir alguma peça para substituir a que deu defeito. Essas peças, por sua vez, foram fabricadas por indústrias, isso define o elo entre esses ramos de atividade.

Pensando nos mais variados exemplos, vamos considerar um clube com piscinas que devem ser conferidas constantemente, pois sabemos que o PH da água, a coloração e outros fatores indicam se as piscinas estão próprias ou não para uso. Para que isso aconteça, um químico deverá periodicamente realizar a prestação desse serviço, verificando todos os detalhes que lhe compete para manter a qualidade da água. Esse profissional terá que utilizar produtos para equilibrar o PH da água e até verificar a condição de uso da piscina. Esses produtos também foram fabricados por uma indústria. A dependência entre as atividades neste exemplo fica ainda mais óbvia.

Assim como sucos de caixinha dependem das estruturas dos supermercados para que possam ser expostos e comprados para o consumo do cliente final, aquela peça do celular, que

caiu no chão e quebrou, precisará ser substituída por uma nova, fabricada especificamente para tal produto.



Por fim, as diferenças que caracterizam os ramos de atividade não impedem a completa dependência das atividades de indústria, de comércio e de serviços. Junto com a modernização das grandes atividades produtivas veio a globalização que permitiu a integração das mais variadas regiões por meio dos desenvolvimentos que ocorreram. Todos os setores ganharam e ganham com todo esse avanço.

E a história começa a se encaminhar para a Segunda Revolução Industrial, que ocorreu a partir de 1850 e foi marcada por um avanço de inovações técnicas e produtivas que atingiu vários territórios do mundo além da Inglaterra, dentre eles, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, Japão e Itália.

A energia elétrica e o petróleo foram utilizados como fontes de energia e o aço como uma das principais matérias-primas. Com o aprimoramento de uma série de setores industriais, surgiram também novas indústrias, refletindo no ordenamento territorial, no sistema econômico, na independência política desses territórios e na vida cotidiana.



E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que, a partir da Revolução Industrial, o crescimento de negócios que promoviam os processos de desenvolvimento da indústria começaram a acontecer.

Os setores da economia primário (agricultura, pecuária e extrativismo), secundário (indústria) e terciário (comércio e serviços) formam uma enorme cadeia de produção de bens e serviços. A tecnologia é uma grande e forte aliada dos processos, pois viabilizam a qualidade do produto ou do serviço e a agilidade esperada para a otimização dos processos. Ficar para trás em relação à informação não pode ser uma opção. Saber sobre as tendências, sobre os produtos em destaque no mercado, sobre aquela máquina que vai acelerar a prestação do serviço desgastando menos o profissional vai muito além do desenvolvimento, chega à mudança de qualidade de vida.

Impactos causados pela indústria



Neste capítulo, vamos entender como as máquinas surgiram e quais benefícios trouxeram para as pessoas, para as empresas e para o mercado. Também entenderá as mudanças que são contínuas e fazem com que o mercado se adapte rapidamente às transformações, pois a competitividade é uma das maiores vilãs. Compreender isso será fundamental para o exercício de sua profissão. O devido entendimento de como ocorreu todo o processo da evolução industrial e, conseqüentemente, das máquinas é essencial para a valorização de tudo que foi conquistado até aqui e de tudo que está por vir. Vamos embarcar no desenvolvimento desta competência? Então vamos lá!

As máquinas na indústria e a Revolução Industrial

É sabido que o homem utilizava métodos manuais para a produção de qualquer produto, seja para seu próprio uso, seja para seu próprio sustento produzindo o que iria comer, por exemplo. A agricultura, que surgiu há mais de 12 mil anos atrás, contava com uma produção totalmente manual e artesanal. Graças à agricultura, a produção e a oferta de alimentos existem e até hoje se destacam pelas inovações que se fizeram necessárias com o decorrer do tempo.

O aumento da população mundial era motivo de preocupação, uma vez que quanto maior a população, maior o consumo de alimentos. Então, a Revolução Industrial introduziu à mecanização, aumentando a produtividade agrícola com o

surgiram para a expansão da produção que esse momento exigia, começando a contar com máquinas para auxiliar o aumento da produção de alimentos.

EXEMPLO:

As máquinas semeadoras geravam uma economia de mais de 50 quilos de sementes com a vantagem principal de aumentar a produtividade no momento da colheita.

A máquina de descaroçar algodão reduziu consideravelmente a mão de obra que era obrigatoriamente envolvida neste processo.

Ceifadeiras, segadeiras, tratores, colhedoras são algumas das máquinas que revolucionaram a atividade agrícola na época da Revolução Industrial. Cada máquina era a prova concreta da facilitação do trabalho de quem a utilizava.

Detalhando um pouco mais sobre os tratores, em específico, essa criação foi um marco, pois substituiu os animais e facilitou muito o trabalho. Em 1892, foi construído o primeiro trator a gasolina, nos EUA. Esse modelo foi muito utilizado por um longo período de tempo, pois apenas, em 1920, outros lançamentos foram realizados.

Figura 4 – Máquina em atividade fazendo o trabalho de muitos homens



Fonte: Wikimedia Commons .

Já as máquinas colhedoras, dependendo do porte – pequeno ou grande –, conseguiam substituir entre 50 a 150 trabalhadores cortadores de cana-de-açúcar. Essas máquinas também faziam a colheita nas lavouras de algodão e de grãos.

As máquinas semeadoras surgiram para beneficiar o plantio de soja, sorgo, aveia, feijão e milho, pois, por meio da forma de utilização dessas máquinas, as sementes conseguiam ser inseridas no solo, e as culturas se desenvolviam.

Esses avanços mostram uma grande evolução com benefícios para diversas áreas. Falamos muito da agricultura, porém áreas como a construção civil e áreas que envolvem movimentação também se destacaram com máquinas potentes e funcionais.

Um exemplo é a máquina para escavação de solo. Ela surge a partir da necessidade de implantação de estruturas de

fundações, de reservatórios, de tubulações no nível do terreno etc., o que varia conforme o tipo de solo e o relevo do local.

Outros exemplos são as máquinas para cortes, para furos em concreto, as escavadeiras, as retroescavadeiras, as *clamshells* e as *draglines* que marcaram a evolução das máquinas no ramo que envolve a movimentação. Já as máquinas pesadas como guindastes, caminhões com guindaste articulado e plataformas para içamento de materiais determinaram a evolução das máquinas no ramo que lida com a elevação. É inquestionável a capacidade de evolução do homem em relação à criação. Se antigamente tudo parecia demorar muito tempo para ser criado, atualmente, diferentes produtos, máquinas, equipamentos são lançados o tempo todo, nos deixando de “queixo caído”.

Com o crescimento de algumas áreas, de certos negócios e da economia como um todo, readequações de espaços pareciam ser a melhor solução para muitas situações. As formas mais seguras e rápidas de fazer isso eram com as máquinas de demolição que podiam ser robotizadas ou por meio de implosão química, por rompedores elétricos, por escavadeiras ou por carregadeiras. Como o princípio é a otimização, alguns robôs de demolição podiam ser usados na remoção de escórias, na colagem e nos refratários, na manutenção e na limpeza de fornos, de tanques, de canais de corrida, de reatores, de carros torpedos etc.

As máquinas, de modo geral, reduzem os custos e otimizam o tempo. Não basta falarmos da evolução de máquinas na agricultura e nos esquecer de outros setores.

Equipamentos industriais

Os equipamentos industriais estão no decorrer de toda a

seja metalúrgica, alimentícia, automotiva, de papel e celulose, química ou de geração de energia.

EXEMPLO:

Em visita técnica numa indústria de bebidas no município de São João da Barra, Rio de Janeiro, é possível observar que as máquinas estão por toda parte e em toda cadeia produtiva. Começando pelas garrafas vazias que passam por uma esteira gigante para o processo de lavagem. São milhares de garrafas que passam ao mesmo tempo no equipamento, com apenas duas ou três pessoas, no máximo, localizadas em pontos estratégicos, sem atrapalhar o processo, com visibilidade do equipamento e consigam ter acesso a qualquer garrafa mal posicionada. A lavagem manual desses itens levaria dias e dias.

Uma vez lavadas, as garrafas seguem para outra máquina que as enchem com a bebida, em seguida, elas são direcionadas para a máquina que coloca os rótulos e para outra que coloca as tampas. Depois disso, a bebida está pronta e vai para uma caixa, posicionada numa esteira rolante, que passa de forma subterrânea por baixo da rua e leva as garrafas direto para o armazém.

Essa fábrica possui ainda uma estação de tratamento de efluentes, o que possibilita uma economia fantástica. Além disso, a fábrica tem uma parceria com a prefeitura em que disponibiliza um carro pipa e profissionais brigadistas da empresa para auxílio nas emergências do município, havendo, portanto, um cuidado com a sociedade.

O que se observa é que os equipamentos são importantíssimos para agilizar o processo produtivo nas indústrias sem que haja perda de qualidade e esquecimento da segurança no trabalho.

Saúde e segurança do trabalhador

A máquina e o operador devem estar completamente integrados. O operador precisa seguir as orientações dos manuais das máquinas e dos equipamentos para que sua segurança esteja assegurada. A autoconfiança é algo que pode trazer prejuízos irreparáveis, incluindo a perda da vida do trabalhador, que depois de ter uma certa experiência na operação daquela máquina ou daquele equipamento, sente que está fora de perigo e começa a não utilizar os equipamentos de segurança ou a ter atitudes que possam comprometer sua integridade física.

Não é à toa que se buscamos na internet por acidentes de trabalho com máquinas industriais ou agrícolas, veremos acidentes chocantes e seremos levados a refletir sobre a necessidade real de cuidados básicos e corriqueiros que não devem nunca deixar de ser prioridade para o trabalhador operador, mesmo porque ele não coloca somente sua vida em risco, ele acaba expondo todos a sua volta.

Além de riscos de acidentes, existe a preocupação voltada para a ergonomia desse profissional, que deve exercer suas atividades mantendo a qualidade do trabalho realizado, sem esquecer do próprio bem-estar. Esse é o motivo pelo qual a capacitação de operadores é cada vez mais frequente e comum nas empresas, pois a cada máquina e/ou equipamento que surge, percebe-se uma maior necessidade de promover a capacidade, o conforto e a incorporação de uma alta tecnologia de automação nesses lançamentos. Se a complexidade aumenta, os comandos mudam e a necessidade de dar segurança ao operador deve andar em congruência. Isso só é possível com o treinamento adequado, o que minimiza bastante o risco de acidentes.

Atividades no meio agrícola, assim como a mineração e a construção civil, são consideradas as atividades mais perigosas em razão de registros de acidentes e dos riscos que essas atividades oferecem ao trabalhador. Daí a criação de leis que regulam as condições de trabalho no ambiente onde máquinas agrícolas são utilizadas.

É interessante pesquisar sobre a Norma Regulamentadora 31 (NR-31) que regulamenta a organização do ambiente de trabalho em áreas de agricultura, por exemplo, garantindo a segurança e a saúde de trabalhadores rurais, bem como os cuidados com o Meio Ambiente.

Se hoje vemos arquiteturas cada vez mais modernas, construções feitas em tempo recorde, criação de vias e reparo de outras, levantamento de *shoppings centers*, hospitais e tantos outros empreendimentos, deve-se à evolução das máquinas. Claro que há profissionais qualificados e capacitados envolvidos, mas nada disso seria possível sem as máquinas e suas modernizações contínuas.

Ergonomia

Os ramos agrícola e industrial demandam atividades que podem exigir bastante esforço físico do trabalhador, mesmo que ele seja responsável pela operação de alguma máquina. É ilusão pensar que a máquina faria todo trabalho pesado e reduziria totalmente o risco do trabalhador. Tudo que gera fadiga e desgaste leva ao aumento da chance de ocorrer acidentes. Mas, afinal, o que é ergonomia?



A ergonomia é considerada uma ciência que estuda a relação entre o ambiente, o homem e o trabalho, visando a adaptação do trabalho ao homem. Ela pode abordar formas de concepção, de correção ou de conscientização quando em função da aplicação. No que diz respeito às áreas de especialização, a ergonomia pode ser física, cognitiva ou organizacional.

Neste capítulo, falaremos de forma ampla sobre a ergonomia, envolvendo os danos à saúde em relação ao uso de máquinas. É sabido que a postura correta faz toda a diferença na saúde do trabalhador. Isso acontece nos mais diversos ambientes de trabalho, algumas ferramentas manuais como a pá, por exemplo, exigem posicionamento correto para minimizar a sobrecarga em algumas partes do corpo do trabalhador, como coluna, braços, ombros etc.

Figura 5 – Ferramentas que podem prejudicar a saúde do trabalhador, se usadas de forma inadequada



Exemplificações facilitam o entendimento. Por isso, citar alguns exemplos práticos permite que imaginemos e fixemos a compreensão. Vamos lá para mais um!

Você consegue imaginar uma produção de mudas, numa estufa ou num local amplo onde o profissional tenha que ficar agachado por muito tempo e se movimentando para trabalhar nos canteiros e nos balcões? Pois é, essa não é a imagem que vem à nossa mente quando vamos a um estabelecimento comercial comprar aquela planta ou aquele produto fresquinho que queremos consumir. Por detrás dessa compra, existem profissionais que trabalharam duro, embaixo de sol, de chuva, encurvados e abaixados numa mesma posição por horas e que sentem fadiga pela sobrecarga dos músculos e dos tecidos.

Como também não destacar os operadores de tratores e de máquinas pesadas? Eles estão expostos a grande sobrecarga mental devido a tantos controles simultâneos e responsabilidades nos trabalhos que fazem, afinal, nem só de desgaste físico os profissionais ficam vulneráveis. Lembrando que quanto mais antiga for a máquina, menos eficazes serão os controles e mais será exigido do profissional. Daí a importância de investimentos em novas máquinas para que sejam evitados quaisquer efeitos negativos sobre a operação e sobre o operador.

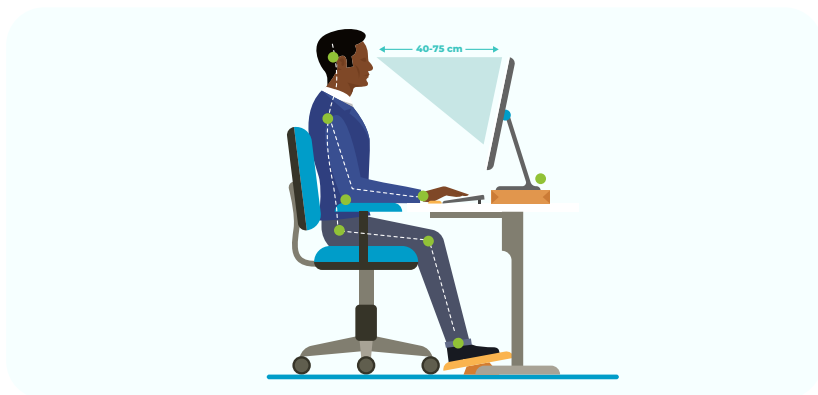
As máquinas devem ter características que facilitem o uso do operador, garantindo segurança e bem-estar para ele. Isso pode ser viabilizado por meio de assentos ajustáveis e confortáveis que permitam o amortecimento das vibrações, como uso de amortecedores hidráulicos ou pneumáticos, por exemplo, comandos mais fáceis para as mãos e para os pés, painéis de instrumentos visíveis e cabines que preservem o operador da chuva, do vento, do ruído e das altas ou baixas temperaturas. Os amortecedores nos assentos podem reduzir em até 50% as

vibrações, esse é um número considerável quando se pensa na saúde e na qualidade de vida do operador que está trabalhando.

Até aqui demos destaque à ergonomia em relação a máquinas pesadas ou a ferramentas específicas, mas não podemos esquecer das necessidades ergonômicas que surgiram a partir da evolução no mercado mundial com a criação e a chegada dos computadores. A possibilidade de lidar com menos papéis, de trabalhar sentado, de armazenar informações e de gerar ferramentas para análise e para tomada de decisões. Nossa! São tantas vantagens!

Por detrás dessas máquinas existem profissionais cuja saúde está bastante prejudicada pela postura inadequada por falta de informação, orientação ou porque simplesmente a empresa não lhe forneceu os materiais necessários para que seu trabalho fosse desenvolvido com bem-estar e qualidade. Como assim? Um simples apoio de pé, uma cadeira apropriada, um posicionamento adequado da altura e da direção da máquina podem impedir totalmente o que a saúde de qualquer trabalhador seja prejudicada.

Figura 6 – Demonstração do posicionamento correto ao usar um computador



Vibração

É necessário entender que o tipo de máquina motora, de terreno e de assento podem interferir diretamente na intensidade e na frequência de vibração que são repassadas aos operadores. Movimentos vibratórios recorrentes podem provocar relaxamento contínuo do sistema muscular, podendo causar episódios de náuseas, reflexos no trato intestinal, na coluna vertebral e até a visão pode ser afetada. Os problemas de coluna são variados, podendo chegar a deformações crônicas e hérnias que causam fortes dores. Os órgãos abdominais, o sistema respiratório, a perda de sensibilidade e de força nas mãos e nos pés ainda podem ser ocorrer.

Figura 7 – Doença (ocupacional) de Raynaud: exposição contínua das mãos a vibrações que resultam em danos vasculares



Ruídos

Vocês sabiam que algumas profissões exigem um exame chamado audiometria no ato da admissão do funcionário? A capacidade auditiva de cada um de nós está preparada para receber uma média de ruídos e, em alguns trabalhos, quando isso não é respeitado, o profissional pode ter danos irreversíveis na audição. Quando se fala em ruído é importante estabelecer a relação não somente com o som, mas com tudo que gera desconforto, e tudo que gera desconforto tende a aumentar a fadiga, afetando diretamente o desempenho do operador, aumentando os riscos de acidentes, além do dano que foi causado na saúde.

Pela legislação do Brasil, a exposição a um nível de ruído de 85 dB deve ser de no máximo de oito horas, quando esse nível ultrapassar, chegando a 95 dB, o permitido são apenas duas horas de exposição. O protetor auricular se torna um aliado fundamental na proteção individual do operador que lida com ruídos, seja de forma direta ou indireta.

De forma direta, quando ele mesmo opera a máquina que faz o ruído. De forma indireta, quando trabalha num ambiente, mesmo que sem operar máquinas, onde pode sofrer os danos causados pelos ruídos em razão da proximidade do posto de trabalho.

Figura 8 – Protetor auditivo (abafador) sonoro e protetor auricular



Fonte: Freepik | Wikimedia Commons.

Umidade e temperatura

Algumas atividades levam a condições de trabalho menos ou mais satisfatórias. Quando o quesito é umidade, ela pode ser alta ou baixa para o corpo humano, que suporta bem entre 40 e 70% de umidade. Mas nem sempre isso é possível, e umidades elevadas podem influenciar na sensação térmica, gerando desconforto pela dificuldade de transpiração. Já umidades mais baixas podem levar o indivíduo a problemas respiratórios e a desidratação. Além das máquinas em si, existem ainda os fatores externos que podem influenciar na saúde do trabalhador.

Em relação à temperatura, entre 19 e 24 °C são os valores considerados ideais para o corpo humano, mas como vivemos num clima tropical, sabemos pela nossa própria vivência que temperaturas muito altas ou muito baixas causam fadiga no indivíduo, e tudo que gera fadiga pode levar ao risco de danos à saúde e a acidentes.

Iluminação e visibilidade

A iluminação inadequada gera esforço mental, juntos eles aumentam ainda mais a fadiga do indivíduo. Para atividades que possam ofuscar a visão do trabalhador ou expô-lo a riscos, como, por exemplo, uma máquina de solda que libera faíscas sempre que é utilizada, existem os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) próprios, como os óculos de proteção.

Figura 9 – Modelo de óculos para proteção individual



Fonte: RH Materiais elétricos (2022).

As máquinas, quando operadas durante a noite, devem possuir faróis dianteiros e traseiros para melhorar a visualização. Uma boa iluminação reduz o desgaste do profissional que consegue trabalhar com segurança e conforto, diminuindo as situações emergenciais e prevenindo os acidentes que possivelmente não poderiam ser evitados em caso de iluminação inadequada.

Segurança

Sabia que o Ministério do Trabalho considera a atividade agrícola como uma das que mais oferece riscos? Sim, é verdade e os números falam por si. Acidentes envolvendo capotamentos, quedas de máquinas em movimento e falha humana tem altos níveis no Brasil.

Cabe à empresa cuidar do profissional oferecendo a ele todo tipo de orientação, fiscalização, equipamentos e treinamento

necessários. Entretanto, o funcionário deve ter consciência de que muitos acidentes podem ser evitados. Atos inseguros não devem ser uma opção para que não se agrave os danos à saúde e o risco de mortes.

Os riscos de acidentes podem ser classificados como ergonômicos (levantamento de peso), físicos (radiações, calor, frio, ruídos), químicos (ingestão de poeira, gases, vapores) ou biológicos (fungos, bactérias, parasitas). Sempre que o trabalhador estiver exposto a situação de vulnerabilidade que possa ter sua integridade afetada, seja ela física, emocional ou psíquica, os riscos devem ser considerados e os cuidados redobrados.

Algumas dicas são de valor imensurável quando a questão é segurança na operação de máquinas, são elas:

- Troca de marchas em subidas ou em descidas não devem ser realizadas, a não ser que se tenha total garantia e conhecimento de que a máquina estará preparada para tal ação.
- Nunca pular ou descer da máquina em movimento ou pelas partes da frente ou traseira.
- Nunca transportar pessoas se não houver assento próprio e específico.
- Sempre desligar o motor quando a manutenção na máquina estiver ocorrendo.

São muitos itens, porém esses podem ser destacados e servem como uma orientação.

Para encerrarmos este capítulo, sugiro que assistam vídeos no YouTube sobre EPIs e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs). São informações que agregarão ainda mais saber no que concerne à segurança no trabalho. Até breve!



E aí? Achou interessante este capítulo? Gostou do que aprendeu? Se ainda ficou alguma dúvida, a hora de saná-la é agora! Vamos resumir o que vimos. A evolução das máquinas é até hoje muito importante para a humanidade. Devemos relembrar o crescimento populacional na época da Revolução Industrial, no século XVII. Nessa época as máquinas surgiram para tornar os processos produtivos mais céleres, uma vez que todo trabalho era realizado por meio da força humana. Obviamente outras necessidades foram surgindo paralelamente, pois se o crescimento em vários âmbitos estava acontecendo, outras evoluções deveriam acompanhar o momento, como a construção de vias públicas, de prédios e de canais para trânsito de mercadorias etc. Trabalhos que levavam um tempo bem maior pela necessidade de força animal ou por ser uma tarefa executada pelo homem sem auxílio de nenhum equipamento, com as máquinas passaram a ser realizados de forma mais rápida, possibilitando a redução de custos e da quantidade de pessoas trabalhando. Esse foi o lado ruim, pois as máquinas passaram a substituir muitos trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, a evolução das máquinas, certamente, possibilitou o crescimento dos negócios, promovendo o desenvolvimento da atividade agrícola.

A tecnologia é uma grande e forte aliada porque consegue disponibilizar, de forma rápida, produtos para o mercado consumidor, máquinas que garantem a qualidade do produto ou do serviço e a agilidade esperada para otimização de processos. Para aqueles que souberam como usá-la em benefício próprio obtiveram melhora na qualidade de vida, trabalhando menos de forma braçal e minimizando os riscos de doenças laborais.

Fordismo e Taylorismo



A finalidade deste capítulo é trazer informações sobre os princípios da fabricação. Entender que algumas práticas e criações foram o ponto inicial para a grande transformação mundial, pois, após a Revolução Industrial, o mundo das indústrias nunca mais foi o mesmo. Ideologias foram desenvolvidas e seguidas. Iniciou-se, por meio do Taylorismo, o estudo da mão de obra na produção industrial e na organização do trabalho, visando maior produtividade com menor custo. O homem era visto como máquina. Ainda nos dias de hoje vemos discursos desse tipo que reforçam a exaustão do trabalhador. A principal ideia defendida pelo movimento era a racionalização do trabalho, pois os trabalhadores perdiam muito tempo na produção por não dominar as funções necessárias, e Taylor focou em aperfeiçoar as funções para sanar a lentidão na produção e o esforço físico desnecessário. Já o Fordismo foi marcado pela linha de montagem automatizada, pelo trabalho especializado e pelo controle de qualidade ao final do processo produtivo. Com o entendimento no decorrer da história, fica mais fácil compreender que realmente houve um desenvolvimento em processos e uma constante transformação que chegaram até nos dias de hoje com as mais avançadas criações. E então? Motivado para saber sobre os princípios da fabricação? Só vem!

Unidade 1

O Taylorismo

Um engenheiro se tornou mundialmente conhecido por uma teoria que criou a partir de observações que fez sobre os trabalhadores do setor industrial. Frederick Taylor (1856-1915)

é autor da teoria do Taylorismo que defende que a organização dos trabalhadores nas empresas deveria acontecer de forma hierarquizada e sistematizada. Surge daí a ideia de especialização do trabalho, com a individualização da atividade desenvolvida por cada trabalhador, a qual passou a ser específica e possibilitou um melhor controle do tempo gasto na produção.

A racionalização do trabalho objetivava o aumento de lucros partindo da máxima fragmentação possível do trabalho. Tarefas consideradas supérfluas foram reduzidas e os trabalhadores tinham que desenvolver suas funções com o tempo cronometrado de forma que a produtividade individual pudesse ser mensurada.

Taylor incentivava a disputa por um menor tempo de execução dos trabalhos na produção das indústrias, inclusive com ofertas de premiações para os trabalhadores mais rápidos e produtivos, ou seja, que conseguissem desempenhar suas tarefas no menor tempo possível. Deu-se, então, a exploração do proletário.

Algumas características marcaram o Taylorismo, como: o enorme nível de subordinação, a divisão do trabalho em tarefas menores, o tempo gasto nas tarefas era cronometrado, o aumento de salários, de lucros e de produtividade e a remuneração conforme a produção.

O Fordismo

Outro teórico que se tornou mundialmente conhecido foi Henry Ford (1863-1947) por desenvolver um método de produção industrial cuja base estava na linha de montagem, que por meio de grandes produções, conseguia gerar um consumo em massa. Ford pôde testar essa teoria na prática uma vez que era empresário, dono da indústria automobilística Ford Motor

de automóveis. Esse movimento consolidou a preponderância norte americana no século XX, e o formato se tornou um modelo de gestão na Segunda Revolução Industria se prolongando até meados da década de 1980.

Esse ideal foi primordial para a simplificação do processo de produção com resultado em acúmulo de capital e baixo custo de fabricação.

Os principais beneficiados por esse sistema foram os países desenvolvidos, em razão de terem o acesso mais fácil aos produtos gerados pela produção em massa. Mais uma vez, os países subdesenvolvidos saíram prejudicados, porque, naquele momento em específico, eles não tinham recursos para fazer uso desses produtos. Não adianta produzir em massa se o consumo não seguir a mesma linha. Isso levanta uma “bandeira” óbvia de que para se consumir mais, os trabalhadores deveriam ser mais bem remunerados.

Ford se empenhou para que esse modelo conseguisse reduzir os custos de produção e, por consequência, baratear os produtos para que pudessem chegar nos consumidores de países subdesenvolvidos. Ele conseguiu fazer isso, mas, infelizmente, a qualidade dos produtos fabricados caiu também.

Mesmo assim, o modelo atingiu todo o mundo, promovendo um crescimento econômico inquestionável, possibilitando desenvolver uma sociedade melhor, com mais bem-estar social nos países que puderam ser contemplados pelo Fordismo.

Falar em linha de produção é o mesmo que falar em sistema de produção em massa. Titulações que já indicam grande investimento nas instalações industriais e nos maquinários. Os avanços logo aconteceram nos setores têxteis e siderúrgicos,

que puderam ter um modelo de sucesso para seguirem com mais segurança nos resultados.

Em suma, Ford estabeleceu uma ideologia, ou até mesmo uma doutrina, com três princípios básicos: economia, produtividade e intensificação. O trabalhador é movido pelo ritmo da máquina.

Manter o equilíbrio da produção em consonância com os estoques e tirar o máximo proveito da mão de obra para que fosse feito mais no menor tempo possível de produção garantiram sucesso e notoriedade à teoria.

Percebe-se, contudo, que o Fordismo objetivou o aprimoramento do modelo de Taylor, tendo como principais características: o ritmo de trabalho mais dinâmico, a padronização da fabricação, a redução dos custos, a produção em grande escala, a divisão do trabalho em pequenas tarefas, o uso de linhas de montagem etc.

O Fordismo e o Taylorismo

Quando aprofundamos no assunto Fordismo e Taylorismo, o que se percebe nitidamente é que Henry Ford aprimorou os feitos da teoria de Taylor que valorizava a linha de montagem, o aumento da produtividade do trabalhador por meio do controle de produção e dos movimentos de produção, não se atentando aos detalhes que envolviam o fornecimento de insumos, a tecnologia ou o produto chegando ao mercado para consumo.

Por esse motivo, Ford complementou a ideologia de Taylor, incluindo a verticalização da produção, que veio a ser um método utilizado pelas empresas para centralizar a cadeia de produção, fazendo com que houvesse produção interna de tudo que fosse necessário para a fabricação do produto final.

distribuição. Essa estratégia faz com que a empresa diminua a dependência de serviços terceirizados, centralizando as atividades em si mesmo o máximo possível, independentemente da fase em que esteja na cadeia produtiva. Com a verticalização, Ford pôde controlar desde a origem das matérias-primas até a distribuição dos automóveis. Isso diferencia os dois métodos.

Figura 10 – Cena antológica do filme *Tempos Modernos* (1936), em que Carlitos é engolido pela máquina



Fonte: Wikimedia Commons.

A imagem retratada na Figura 10 representa uma frase conhecida que é “trocar a engrenagem com o carro andando”, ou seja, produtividade máxima, elos das cadeias de produção que se comunicam tentando minimizar falhas para a efetividade dos processos produtivos.

Na visão de inovação do Fordismo, esteiras rolantes foram implantadas para levar peças da produção até os funcionários, que passaram a fazer exaustivamente trabalhos repetitivos

e desgastantes. As esteiras rolantes puderam auxiliar num ritmo mais contínuo e dinâmico de trabalho para a produção. Somado a melhoria do padrão de vida da classe operária da indústria, estavam duras jornadas de trabalho e pouquíssimos direitos trabalhistas. A estratégia limitou os trabalhadores para a qualificação em outras etapas da produção, denominando o surgimento de uma especialização funcional.

Algumas diferenças se fizeram bem marcantes entre o Taylorismo e o Fordismo. O treinamento, por exemplo, era longo no Taylorismo, já no Fordismo não existia ou era mínimo. Enquanto o Taylorismo adotou o cronometro para medir o tempo e estimar a produtividade, no modelo Fordista, a padronização da produção era rígida. No Taylorismo, a eficiência era mensurada de acordo com o tempo em que o produto levava para ficar pronto, no Fordismo, buscava-se a eficiência de acordo com o ritmo.

Essa severidade no método de produção, leva o Fordismo ao declínio em 1970. Mesma época das crises de petróleo que abalaram o Capitalismo e promoveram o início do Toyotismo, marcado pela entrada dos japoneses no mercado da produção de automóveis. O Toyotismo se espalhou mundialmente.

Toyotismo

Como o nome mesmo já lembra, sim, esse termo tem relação com a fábrica japonesa da Toyota, denominada General Motors na época, tornando-se efetivamente Toyota, em 2007, e considerada a maior do mundo. Diferentemente do Taylorismo e do Fordismo, no Toyotismo os funcionários precisavam ser especializados e responsáveis pela qualidade do produto final. Tal modelo de produção foi desenvolvido entre 1948 e 1975.

Os idealizadores do Toyotismo foram os engenheiros

Shingo (1909-1990). O modelo desenvolvido por eles objetivava recuperar as indústrias japonesas no pós-guerra. O Japão sofreu sérias consequências com a Segunda Guerra Mundial, ficou destruído e teve muita dificuldade em importar matéria-prima, fazendo com que o país tivesse que estabelecer estratégias de fabricação com o custo mais baixo que conseguisse.

Se no Fordismo, o estoque era uma característica, no Toyotismo não existia estoque por não haver fabricação excedente, fabricava-se de acordo com a demanda. Essa foi a estratégia para minimizar os custos com a compra de matéria-prima e com a armazenagem, o modelo ***Just in Time***.



É um sistema que prioriza o atendimento por demanda, eliminando, até por completo, a necessidade de estoques. Traz um conceito de produção na hora certa.

No *Just in Time*, não se permite a saturação dos estoques, esse modelo vem sendo utilizado ainda nos dias de hoje por várias empresas de renome, como, por exemplo, a Avon, uma das maiores fabricantes de cosméticos do país.

No modelo Toyotismo, consideram estrategicamente 5 zeros:

- Zero estoque.
- Zero defeitos.
- Zero atraso.
- Zero panes.
- Zero papel.

Um dos engenheiros do Toyotismo percebeu que em vez de gastarem com aluguéis de armazéns para estocagem

esperando as encomendas chegarem para iniciarem a produção automobilística. Identificou-se que essa estratégia auxiliava no aumento da produtividade, pois os efeitos eram de diminuição do tempo de espera, do desperdício, dos problemas de transporte e da superprodução.

O que deu condição para o sucesso dessa estratégia foi o avanço na área tecnológica nos meios de transporte e de comunicação que possibilitaram agilidade nas demandas de entrada e saída de mercadorias, juntamente com a pontualidade. É importante ressaltar que o fluxo de mercadorias engloba o fornecimento de matéria-prima, o fornecimento de produção e o fornecimento dos produtos vendidos.

Já que o assunto é avanço, o destaque vai para a modernização das máquinas que reduziram os gastos com mão de obra. A automatização permitiu que isso ocorresse por meio de máquinas mais modernas, que, como consequência, geraram a necessidade de mão de obra qualificada, o que desafiou os profissionais a se capacitarem para serem os próprios inspetores de qualidade em todo o processo produtivo, do início ao fim.

Figura 11 – Modelo de indústria que apostou no Toyotismo como grande inovação tecnológica para redução de custos



A política de trabalho adotada pelo Toyotismo priorizou o trabalho em equipe para que houvesse melhor organização e controle da produção. Entendeu-se que trabalhar em grupo era produtivo e gerava resultados, se fosse feito da forma certa, levando ao aperfeiçoamento contínuo na produção.

Outras características foram marcantes, como a redução de desperdícios, a horizontalização da produção, a produção diversificada que possibilitou que funcionários tivessem tarefas múltiplas e diferentes, além de autonomia no trabalho.

Foi no Toyotismo que nasceu o “Kaisen”. Se você nunca ouviu falar sobre esse conceito, ouvirá em algum momento, pois está diretamente ligado a um de métodos de gerenciamento utilizados no Toyotismo. De forma bem objetiva, o “Kaisen” é uma ferramenta utilizada para melhoria contínua. Com esse método, o aprimoramento das operações é constante.

Se até aqui o Toyotismo fez brilhar os olhos e voar a imaginação com todo sucesso que foi, é impossível não se sensibilizar com o aumento considerável do desemprego. Quanto mais produtividade, menos mão de obra, devido à automatização.

Mas vale ainda citar os reflexos do sucesso da ideologia, pois foi a partir do Toyotismo que surgiram os certificados de qualidade ISO, que atestam o controle permanente de qualidade e são utilizados até hoje por várias empresas.

No ramo de pesquisas também houve avanços, a Toyota investiu em pesquisa de mercado, entendendo que era necessário que os clientes tivessem produtos adequados, conforme seus gostos e desejos. Esse comportamento voltado para a pesquisa é muito utilizado até hoje também pelos mais diversos ramos e com as mais diversas finalidades.

A horizontalização da produção

É necessário entender que esta estratégia ressignifica o que estava sendo defendido pelo Taylorismo e pelo Fordismo com a verticalização da produção.

Na horizontalização, a maior parte dos itens que vão compor o produto final será adquirida de terceiros, deixando, assim, uma grande parte da produção nas mãos de fornecedores. Atualmente, esse formato é bastante utilizado pelas empresas.

A verticalização vai dando lugar à horizontalização porque as empresas têm verificado uma queda na demanda, o que tem levado a uma necessidade de redução da oferta, impactando diretamente no lucro líquido. Se a liquidez do negócio está em risco, vale analisar a possibilidade de mudança para a horizontalização, já que nessa estrutura para resolver o problema do comprometimento da liquidez, a empresa deveria imediatamente adquirir menos de terceiros. O mercado anda cada vez mais flexível, com altos e baixos, e isso vem tornando a terceirização mais atrativa para muitas empresas.

Indústria 4.0 (I4.0)

Vocês sabiam que a Indústria 4.0 é chamada de Quarta Revolução Industrial? É uma “explosão” de avanço tecnológico que conta com computação em nuvem, robótica, Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA). Esse novo conceito está mudando os modelos de negócio e a forma de produção em todo o mundo.

O termo 4.0 faz alusão à potência de motores para mostrar que a indústria mundial não está para brincadeira e que as

transformações unem inovação, digitalização e progresso tecnológico.

Mas, para entender melhor, é necessário descrever o passo a passo desse processo. O termo ligado a potência de motores começou com a adoção das máquinas a vapor na época da Revolução Industrial, gerando a Indústria 1.0. Na sequência, a Indústria 2.0 surgiu a partir da descoberta da eletricidade, quando se pôde instalar as linhas de produção. A Indústria 3.0 integrou a fase três com a automação dos processos e da inteligência incorporada às máquinas na Indústria 4.0.

A Indústria 4.0 é a fase mais recente da evolução da indústria, e as tecnologias adotadas serão capazes de demonstrar muita evolução, como levantamento, tratamento, processamento e compartilhamento de dados em tempo real. Os resultados vêm sendo satisfatórios para gestões de empresas.

Atualmente, várias ferramentas são utilizadas para essas funcionalidades. O Power BI (*Business Intelligence*) compreende uma dessas ferramentas, que por meio de sua inteligência, oferece dados, atualizados em tempo real, que auxiliam na tomada de decisões em frações de segundos.

A indústria 4.0 também é capaz de monitorar componentes, ferramentas e equipamentos por meio de AIoT (junção de IA e IoT), além da visão computacional. Sabe aqueles filmes que ficávamos encantados quando víamos imagens altamente tecnológicas projetadas no ar? Quem diria que não demoraria muito para que tecnologias muito semelhantes fossem desenvolvidas. Só que dessa vez, no mundo real!

Os resultados provenientes dos avanços na Indústria 4.0 indicam processos otimizados, mais inteligentes, transparentes. Isso significa dizer que quanto mais claro for o processo, menos

susceptível ele será a falhas ou desvios. Eliminar *gaps* em busca de melhoria na competitividade é o foco.

A indústria 4.0 é tão fenomenal que possibilita a integração das organizações em cada cadeia produtiva, com os devidos alinhamentos entre os fornecedores, a indústria e os parceiros.

Figura 12 – Representação da Bosch em relação ao desenvolvimento tecnológico



Fonte: Freepik.

Em termos financeiros, é surpreendente o valor que pode ser economizado, a partir de sua implementação, uma média de 70 bilhões por ano. O motivo desse ganho está relacionado ao fato da indústria 4.0 proporcionar melhoria na eficiência e na produtividade por meio da aplicação das tecnologias citadas.



Que assunto extenso e interessante, concordam? Espero que tudo tenha ficado bem claro e que tenha levado você a viajar por meio da imaginação. Em resumo, vamos lembrar a evolução que ocorreu nas indústrias e suas diversas fases, iniciando pelo Taylorismo, seguido do Fordismo, e, na sequência, o Toyotismo. Revisitando a Revolução Industrial, fica tudo bem mais fácil de entender. Vimos que o progresso na tecnologia abriu caminhos para baratear e expandir o uso de máquinas das mais leves, como computadores, até as mais pesadas, que possibilitaram a realização de atividades de produção com mais rapidez, reduzindo os custos, porém, necessitando de grandes investimentos em razão da automatização dos processos.

A tecnologia permitiu e permite que a automação industrial reduza os custos de produção, aumentando a qualidade dos produtos. O que se observa é uma imensidão de informações digitais disponíveis em alguns segmentos. Essa evolução vem mudando características do mercado de trabalho, fazendo com que novas profissões surjam e estabelecendo a necessidade de aprimoramento constante daqueles que já estão no mercado de trabalho, pois os que acabaram de se certificar estão muito mais atualizados.

Ainda falta qualificação, o que torna a capacidade do parque industrial brasileiro abaixo do que poderia estar. Não é à toa que determinadas empresas acabam contratando profissionais estrangeiros para assumirem alguns cargos bem específicos.

A Indústria 4.0 já é considerada uma das maiores transformações sociais e econômicas da história.

Fatores críticos de sucesso no processo industrial



Este capítulo pretende mostrar a importância dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS), como as condições, as variáveis e quaisquer elementos determinantes para o bom desempenho de qualquer atividade, e, por consequência, com alcance e sucesso dos objetivos preestabelecidos. Caso isso não ocorra, os Fatores Críticos devem ser revistos e reavaliados para que novas estratégias sejam utilizadas com o intuito de obter o êxito dos resultados. Quando esses fatores são ignorados, eles tendem a direcionar o negócio para o fracasso. E então? Motivado para saber sobre os FCSs? Então, vamos lá!

Os FCSs são importantes pela funcionalidade que oferece aos gestores, que conseguem trabalhar realizando a implementação dos controles de processos e governança, essenciais para um bom gerenciamento.

Melhor do que aprender, é aprender imaginando uma situação real. Isso pode acontecer de forma interessante quando utilizamos os estudos de caso direcionados pelo ramo. Assim, podemos entender quais os fatores críticos são relevantes para uma área, quais podem não ser priorizados por outras devido ao modelo de negócio, por exemplo. O Banco do Brasil, a Natura e a empresa Thoquino trazem excelentes formatos que servem de modelo para muitas empresas que desejam ter sucesso. A hora é agora!

Compreendendo os fatores críticos por meio de estudos de caso

O estudo de caso é muito utilizado como ferramenta de estudo, pois possibilita que o indivíduo enxergue situações que chamamos popularmente de “caixa aberta” em que vários contextos são expostos na ocasião. É um excelente modelo que permite analisar de maneira sistêmica a forma como os processos acontecem, a complexidade que eles exigem e as pessoas que estão envolvidas.

Esse estudo gera credibilidade ao negócio, por ser um método de pesquisa ampla, com possibilidade de aprofundar o conhecimento sobre um assunto específico, oferecendo recursos para a tomada de decisões.

Tendo em mente os propósitos deste capítulo, os estudos de casos serão importantes para compreender os fatores críticos que possibilitam os resultados de sucesso no processo de desenvolvimento industrial. Alguns fatores são críticos para o sucesso. Apesar de citá-los aqui para seu conhecimento, nos estudos de caso que apresentaremos a seguir, alguns deles serão abordados:

- Relacionamento com os fornecedores.
- Localização da indústria.
- Conhecimento de mercado.
- Solidez financeira.
- Expertise em controle de custos.
- Qualificação da administração.
- Realização de campanhas promocionais efetivas.

- Experiência nos canais de distribuição e de logística.
- Imagem com os *stakeholders*.
- Linhas de produtos e de serviços.
- Tipos de equipamentos disponíveis.

Os fatores críticos variam de acordo com o tipo de indústria. Por exemplo, em indústrias de bebidas e alimentos, os fatores críticos estão ligados à capacidade de inovação, de propaganda e à eficácia na distribuição dos produtos. Já em indústrias de automóveis, os fatores críticos para o sucesso deverão estar voltados para a legislação ambiental vigente, o estilo do veículo, a eficiência na rede de distribuição, o controle sobre os custos de produção que devem estar em equilíbrio e a economia de combustível que pode ser verificada nas médias controladas.

Estudo de caso: empresa de capitalização do BB

O principal objetivo deste estudo é mostrar que a automatização do Service Desk na BrasilCap foi um sucesso, mas para que isso ocorresse foi necessário investir e desenvolver ações voltadas para controles de processos e automação de serviços de Tecnologia da Informação (TI).

Figura 13 – Representação do BB, empresa exposta no estudo de caso



Fonte: Wikimedia Commons (2010).

O Service Desk é uma central de serviços que oferece suporte técnico especializado a clientes, como se fosse um balcão de atendimento, só que centralizada em um único lugar, a central.

A empresa prestadora de serviços possuía uma ferramenta que não atendia totalmente os operadores, por isso a busca por um sistema com reconhecimento da automação tornou-se necessária para que o atendimento pudesse ser facilitado e agilizado. Isso refletiria na organização, no controle e acompanhamento de fluxos de trabalho, na rastreabilidade dos trabalhos executados, nos relatórios gerenciais com mensuração de indicadores e na quantificação e priorização de chamados. No caso em questão, a ferramenta foi inicialmente utilizada pela área de TI, mas logo outros setores se interessaram na implantação devido a melhoria observada nos processos.

A partir da implantação em outros setores, a abrangência dos benefícios da ferramenta só cresceu. O sistema está completamente integrado e outras atividades estão habilitadas, como produções, operações, desenvolvimentos de sistemas, qualidades de *softwares* e arquiteturas de sistemas.

O sucesso foi garantido por meio da operacionalidade da ferramenta, que é segura e inteligente. Os usuários que anteriormente tinham que ir pessoalmente resolver alguma situação, agora, encontram um caminho mais simples.

Sabemos que o Banco do Brasil é auditado e todos os processos devem ter lisura e transparência. Se os processos estão mais organizados e controlados, até as fiscalizações serão mais fáceis.

Percebe-se que os fatores críticos ligados ao caso do Banco do Brasil estão relacionados à facilidade de utilização dos serviços e dos produtos, na capacidade de inovação, na qualidade da literatura do usuário e nas vendas.

Estudo de caso: indústria de cosméticos Natura

Difícil alguém nunca ter ouvido falar na Natura. A empresa tem uma trajetória que encanta e por todo seu sucesso se transformou na maior multinacional brasileira de cosméticos, tendo seu início em 1969 com uma pequena fábrica em São Paulo.

Figura 14 – Vista do alto da fábrica da Natura em Cajamar (SP)



Fonte: Via Carreira (2020).

Com exemplos provenientes de estudos de caso, fica ainda mais fácil entender como funcionam os fatores críticos de sucesso de uma empresa. Esses fatores funcionam como pilares que permitem a construção e a expansão das empresas. São bases para alavancar a empresa, seja por meio de produtos e de nichos, seja por meio de controle de processos.

Uma grande empresa que serve como modelo de sucesso é a Natura que se destaca com estratégias que são reformuladas sempre que necessário para delimitar e indicar o melhor caminho para que os objetivos sejam alcançados rapidamente e de forma eficiente – são os chamados fatores críticos de sucesso. O padrão de concorrência também leva as empresas a elaborarem estratégias em conformidade com o padrão de concorrência verificado no mercado.

Os fatores que determinam a competitividade podem favorecer ou inibir o potencial competitivo das empresas. Esses

expectativas favoráveis ou não para o futuro, além de ajudar na tomada de decisões), empresariais (relativos a processos internos da empresa, podem ser controlados conforme o interesse da organização) e os estruturais (referentes à indústria/complexo industrial, são fatores internos ou externos que podem ser alterados ou não conforme a necessidade).

Vários pontos são importantes e responsáveis por manter a empresa no lugar que está:

- Mercado para investir.
- Canais de distribuição.
- Marketing Empresarial.
- Performance do produto.
- Aspectos regulatórios.
- Estratégia de recursos.
- Estratégia de manutenção da cadeia de suprimentos.
- Produtos para investir.
- Custos para o desenvolvimento e para obtenção de matéria-prima.

Estudo de caso: indústria de bebidas Thoquino

A indústria de Bebidas Thoquino foi fundada em 1908, na cidade de São João da Barra, norte do estado do Rio de Janeiro. Começou como uma empresa familiar, pois os donos, o casal Maria Júlia e Joaquim Thomaz tiveram 23 filhos que os ajudaram na indústria.

A família começou a produzir uma bebida chamada Conhaque de Alcatrão que com o passar do tempo ficou conhecida como o Conhaque do Milagre. A cidade possuía um dos portos mais importantes do país entre os séculos XVII e XIX. Muitos estrangeiros desembarcavam por lá, e uma vez um português chegou muito doente, ensinou a receita da bebida a Maria Júlia, que preparou o conhaque responsável por ajudar o rapaz a ficar curado. Foi quando tudo começou.

Até hoje, a fórmula não foi alterada, mantendo uma tradição de mais de 100 anos de história.

São João da Barra é uma cidade com uma população estimada de 37 mil habitantes atualmente.

No *site* da empresa, somos presenteados com a história do negócio que mostra que:

Ao longo dos anos, a empresa investiu em tecnologia, evoluiu os processos de produção, ampliou o portfólio de produtos, trabalhando sempre com determinação e rigoroso controle de qualidade. Em 1975, houve uma grande modernização na fábrica com a aquisição de novos equipamentos, elevando o padrão de qualidade.

A década de 1990 foi um marco para a empresa que inaugurou novas linhas de produção, unidades engarrafadoras, expandindo sua capacidade produtiva. Novos produtos foram lançados, as exportações foram intensificadas e a empresa ganhou cada vez mais espaço e representatividade no cenário nacional e internacional.

No ano de 2007, a organização obteve a certificação ISO 9001/2000 cujo escopo foi o projeto de desenvolvimento, fabricação e comercialização de bebidas alcólicas e não alcólicas.

A partir de 2008, ano do centenário do Grupo Thoquino e do Conhaque de Alcatrão de São João da Barra, a empresa adquiriu máquinas de última geração para a produção, o armazenamento e a fabricação de bebidas, aumentando sua capacidade produtiva para 50.000 litros/hora, operando em duas linhas simultaneamente. Para atingir essa meta, além do incremento em tecnologia, investimentos em qualificação de mão de obra foram feitos, elevando o padrão de qualidade a um patamar de excelência.

A indústria do grupo, localizada em São João da Barra, tem mais de 16.000 m², além da destilaria de 22.000 m² em Campos dos Goitacazes, sem contar com as fazendas de cana-de-açúcar que são utilizadas para a própria empresa.

Devido ao aumento da demanda, em 2009, uma nova unidade da empresa foi implementada no polo industrial de Pernambuco, equipada com os mais modernos sistemas de produção e controle de qualidade, essa nova unidade fabril é responsável pelo fornecimento para toda a região Nordeste e parte da região Norte do país. (GRUPO THOQUINO, [s. d.], *on-line*).

Figura 15 – Interior antigo da fábrica de bebidas Thoquino



Fonte: Grupo Thoquino ([s. d.]).

Quanto aos insumos, são subjugados à testes rigorosos e a inspeção de qualidade antes de efetivamente serem encaminhados aos setores produtivos e inseridos nos processos. A empresa é certificada com a ISO 9001 e exige a mesma qualidade dos seus fornecedores de matérias-primas.

A empresa possui físicos e químicos que garantem a qualidade dos testes e de todo processo que é feito lá, desde a produção até a entrega. A empresa não optou por terceirizar serviços de transporte, utilizando, portanto, uma frota própria. Mas existe uma pequena parte do processo que é terceirizado em razão do espaço da indústria. Uma das linhas da bebida Ice é envasada em São Paulo, apesar de ser fabricada na própria

Até a água é tratada. A empresa possui liberação do órgão específico para que a água do Rio Paraíba seja colhida e tratada. O desperdício gerado pelos processos é mínimo. Há uma estação de tratamento de efluentes na própria fábrica que faz o tratamento e a reutilização de toda a água. Um dos processos produtivos é a lavagem das garrafas, que a empresa optou por não adquirir itens reciclados, são recipientes novos. Logo, o uso da água é altíssimo devido à grande quantidade de bebidas produzida diariamente.

Cada dia a empresa produz de um a dois tipos de produtos, pois são muitas as particularidades. Como até a cor da bebida influencia o dia da produção, algumas máquinas ficam direcionadas exclusivamente para o enchimento das respectivas garrafas.

Até o caramelo usado como matéria-prima em uma das bebidas é fabricado na indústria. Os processos de transformação são contínuos. A empresa aproveita realmente tudo que está a seu alcance. O cuidado com todo o processo é algo notório, pois até os resíduos do tratamento de água é prensado para ser descartado em uma empresa terceirizada para esse fim.

Figura 16 – Maquinário atual de alta tecnologia



O controle de avarias é bastante otimizado e realizam melhoria contínuas garantindo perda mínima nos processos. As máquinas e as tecnologias aplicadas nos mais diversos setores deixam claro que realmente muita mão de obra foi reduzida do quadro de funcionários por conta de tantas inovações.

A indústria optou pela manutenção não ser terceirizada. O setor fica totalmente à disposição para reparos e consertos necessários. O que não pode parar é a produção.

Esteiras realizam a movimentação das garrafas numa rua subterrânea. Os processos são mesmo muito otimizados. Há ainda as empilhadeiras, grandes tonéis, que armazenam uma quantidade gigantesca de matéria-prima. Enfim, são tantos processos. E como se não bastasse, a empresa permite visitas, após agendamento, qualquer pessoa pode ir lá para conhecer.

Figura 17 – Instalações atuais da fábrica



Fonte: Grupo Thoquino ([s. d.]).

A marca, hoje em dia, atingiu vários países e o carro-chefe do negócio continua sendo o Conhaque de Alcatrão, apesar do sucesso e da diversidade de seu portfólio.

Claramente os fatores críticos para o sucesso do grupo foram: a eficácia na propaganda e na distribuição de produtos,

para além da capacidade de inovação de acordo com a diversidade de linhas e de produtos.



Acredito que lendo esses estudos de casos, você conseguiu viajar usando a imaginação. Deixo a sugestão de realizar uma visita técnica numa indústria assim que possível. Você perceberá que fica muito fácil compreender, quando se tem o aprendizado e o leva para a prática.

Os estudos de casos auxiliam na credibilidade no negócio e no aprofundamento do conhecimento sobre assuntos específicos, oferecendo recursos para a tomada de decisões.

Esses casos são usados como ferramenta de estudo, pois se aproximam a prática da teoria por meio de algo que ocorreu. Este capítulo foi importante para compreender fatores críticos de sucesso no processo de desenvolvimento industrial. Vale relembrar alguns deles: relacionamento com os fornecedores; localização da indústria; conhecimento do mercado; *expertise* em controle de custos; qualificação da administração; realização de campanhas promocionais efetivas; boa experiência nos canais de distribuição e de logística; linhas de produtos e de serviços; tipos de equipamentos disponíveis etc.

Também conseguimos concluir que os fatores críticos podem estar relacionados à facilidade de utilização dos serviços e dos produtos, na capacidade de inovação, na qualidade da literatura do usuário e nas vendas.

Enfim, o assunto é vasto, porém nos “abre a mente” para tanta inovação. O mercado é dinâmico e a concorrência impulsiona as constantes transformações e adaptações necessárias ao mercado.

Espero vocês na próxima unidade!

BREMER, C. F.; LENZA, R. D. P. Um modelo de referência para gestão da produção em sistemas de produção assembly to order – ato e suas múltiplas aplicações. **Gestão & Produção**, v. 7, n. 3, p. 269-282, dez. 2000.

PAULA, G. B. de. Insumos e matéria-prima não são a mesma coisa. Entenda! **Treasy**, 2016. Disponível em: <https://www.treasy.com.br/blog/insumos-e-materia-prima-saiba-a-diferenca/>. Acesso em: nov 2022.

FERRAZ, J. C.; KUPFER, D. **Made in Brazil**: desafios competitivos para a indústria. Rio de Janeiro: Campus, 1995.

GAITHER, N.; FRAZIER, G. **Administração da Produção e Operações**. São Paulo: Cengage Learning, 2002.

HISTÓRIA da Empresa Thoquino. **Grupo Thoquino**, [s. d.]. Disponível em: http://thoquino.com.br/pt/historia_thoquino. Acesso em: 13 Nov 2022.

MORAIS, M. A. F. D. D.; NASSAR, A. M. **Estudo da competitividade de cadeias integradas no Brasil**: impactos das zonas de livre comércio. Campinas: Unicamp, 2022.

MOREIRA, D. A. **Administração da Produção e Operações**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

PORTER, M. **Estratégia e planejamento** - Autores e conceitos imprescindíveis. São Paulo: Publifolha, 2002.

RIBAS, T. Fatores Críticos de Sucesso: o que são e como defini-los? **Thomaz Ribas**, 2021. Disponível em: <https://thomazribas.com/gestao/fatores-criticos-de-sucesso>. Acesso em: nov. 2022.

SALIBA, T. M. **Legislação de segurança, acidentes do trabalho e saúde do trabalhador**. [S. l.]: LTR, 2014.

VEYRAT, P. Conheça os principais exemplos de fatores críticos de sucesso nas empresas. **Venki**, 2015. Disponível em: <https://www.venki.com.br/blog/exemplos-fatores-criticos-de-sucesso/>. Acesso em: nov. 2022.

